

FORMATION EMBARQUÉE

Mini-TP STM32

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Mini-TP STM32 — calculs de timer + PWM à compléter (30 min)

Plateforme : STM32CubeIDE (gratuit : <https://www.st.com/stm32cubeide>) avec une Nucleo... ou sans : la **partie 1 est un exercice papier/calculatrice** et la partie 2 se vérifie aussi en simulation : - **Wokwi** propose des cartes ST Nucleo (support partiel, série et GPIO : <https://wokwi.com>) ; - **Renode** (<https://renode.io>, open source) émule des STM32 complets ; - à défaut, compiler dans CubeIDE et lire le code généré suffit pour valider les registres calculés.

Prérequis : cours 10 §3 (clock tree) et §4.3 (timers/PWM).

Partie 1 — Les calculs (10 min, papier ; réponses en bas)

Le timer est cadencé à $f_{tim} = 100 \text{ MHz}$. Rappel : $f_{PWM} = f_{tim} / ((PSC+1) \times (ARR+1))$, rapport cyclique = $CCR / (ARR+1)$.

1. Je veux un PWM à **20 kHz** (variateur silencieux) avec $ARR = 999$. $PSC = ?$
2. Je veux une **interruption toutes les 1 ms** avec $PSC = 99$. $ARR = ?$
3. Avec $ARR = 999$, quelle valeur de CCR pour un rapport cyclique de **30 %** ?
4. $PSC = 65535$, $ARR = 65535$: quelle est la **période maximale** atteignable (en secondes) ? Pourquoi est-ce la limite d'un timer 16 bits ?

Partie 2 — `pwm_a_trous.c` (20 min)

Projet CubeIDE pour ta carte (TIM2 CH1 en PWM, un potentiomètre sur ADC1 IN0 si tu as le matériel). Colle les blocs de `pwm_a_trous.c` entre les balises `USER CODE` correspondantes et complète les 3 trous : valeurs PSC/ARR (tes calculs de la partie 1 !), démarrage du PWM, et mise à jour du rapport cyclique.

Validation : - avec matériel : LED (via résistance) sur PA0 → luminosité qui suit le potentiomètre ; ou oscilloscope/analyseur logique → 20 kHz mesurés ; - sans matériel : point d'arrêt dans la boucle, vue **SFRs** → vérifier `TIM2->PSC`, `TIM2->ARR`, et `TIM2->CCR1` qui bouge quand tu modifies la variable `pot` au débogueur (Live Expressions).

► Réponses de la partie 1 (vérifie APRÈS avoir calculé)